MENTOR BRIEF / 01

接触技能强化学习
从真实结果到可检验方法

研究问题与合同范围

本篇研究名义接触控制之上的合法技能参数：工件姿态、速度及接触会跨阶段延续，怎样学习参数以稳定完成多阶段任务。RL无需证明传统方法不可替代，但创新必须相对强反馈与普通残差有独立证据。首选题目为《面向多阶段接触操作的任务条件化残差技能强化学习》；“执行结果感知”仍为待验证机制，不预写为已证实贡献。

Isaac Sim5.1/Lab2.3.0支持JAKA 16环境在线PhysX；P1两阶段自由推送，P2导轨送入及稳定完成。Actor观察精确仿真状态，不是已部署视觉。动作经控制器/IK改变工具参考，工件由真实接触运动，不重写到目标。cuRobo负责非接触规划，RL/反馈负责持续接触；不声称完整双臂、金属料盘抓取或工业安全。

哪些正负证据已经成立？

历史v6三种子普通残差Geometry13/18/23对反馈8/32；P2仅6/6/7对5/16，P1贡献大。901,120次历史交互与前轮v7的196,608次交互独立列账。v7反馈、任务坐标和效果历史均30/32；输入影响真实轨迹却未改善成功集合。旧保持/等待和有效似然pilot也无独立优势，均保留。

本轮R0新鲜重执行32同案例：反馈8、历史seed41普通残差18；P1为3→12/16，P2为5→6/16。成对P2 case001展示真实救援，case003共同失败、case009共同成功，不能挑一段影片宣称新方法。影片、全案例、源码及哈希见08_ITERATIVE_RESEARCH/index.html。

R1两模型各32,768在线交互，相同64D容量/3D参数/物理权限，执行历史模型与普通参数PPO均25/32、同7失败；共同成功反慢0.0373s。R2统一旋转包络及合法工具yaw，两RL均24/32、同8失败，强反馈25/32；历史反慢0.3083s。新数据不是旧v7同场景，不能跨版本直接归因。

R3三种子独立验收：普通PPO22/25/20，执行维目标24/24/18，均值69.79%±7.86pp与68.75%±10.83pp（seed样本SD），强反馈26/32。+2/−1/−2不支持稳定增益，不能只报31号的3救回/1退化。相对反馈均无救回，成功集合为其子集；共同成功时间三种子反而更慢。

MENTOR BRIEF / 02

本轮机制实现与论文边界

源码精读限定HACMan++、Fabrica、RecoveryChaining，固定commit/核心路径/文件SHA/许可。借接触作用点与朝向、真实失败后缀执行，不复制瞬移/重置、持件状态写入或将预测当实际成功。HACMan++及RecoveryChaining所读tree无顶层LICENSE，不默认可复制；Fabrica许可分层记录。

FiGAR已研究动作及重复时长，参数持久/事件刷新不是首次时间抽象。R3已用共同87D/5D撤回—绕行—再接触执行器，比较完整Gaussian与有效执行likelihood：保存pre-action mask，仅有效新采样参与概率；entropy coefficient为0。首512真实同样本/同权重梯度差L2=.405706，证明机制进入Actor，但不是任务优势。31号候选完全未触发再接触，不能称学会恢复。24s共同合同不能与早轮12s混成算法收益。

所有新机制必须进入真实Actor更新/机器人动作，与相同执行器、观测、奖励、容量及交互预算对照。命令参数不等于实际工件位移；独立记录工具、工件、接触、终态及时间。开发集用于研究选择，不冒充最终测试；新封最终测试继续封存。

交付与研究判断

已交付：图文方案、英文编译LaTeX/PDF、真实训练与独立物理案例、成对MP4/filmstrip/轨迹、源码与模型/预算索引。新增可视化简报将旧正结果、本轮负结果和待验证机制分开；漂亮画面不是新算法证据。现场资料继续受限，ARES-R只读、无实机/驱动操作。

固定保持31两目标都25/32、同成功集合，候选共同成功快0.208s，属单seed次指标正信号。无导轨迁移反馈/普通32/32、候选29且慢2.588s，未证泛化。实际新增414,720交互 = 12正式模型393,216 + 诊断5,120 + 真实训练录像12,288 + 失败录制4,096；15完成checkpoint已验证。正式60Hz训练记录、120Hz评价trace与展示训练120Hz sidecar区分。下一步复核有用接触权限和固定保持成本信号，不刷同一失效假设。当前不宜宣称可投稿；Skill Contract/Option、恢复、VLA接口是长期基础，不提前计贡献。